Teoria dei Segnali (Modulo: Segnali Determinati e Aleatori) : Tesina Numero 1

Andrea D'Amico
Ingegneria Informatica (L-8) — Università degli studi di Catania

4 Aprile 2026

Indice

1 Introduzione e Modello Analitico **2**
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie 2
1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti 2

2 Sviluppo in Serie di Fourier **4**
2.1 Analisi dei Coefficienti 4

3 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi **5**
3.1 Grafici dello Spettro 5
3.2 Andamento delle Ampiezze per $k \to \infty$ 6

4 Ricostruzione e Simulazione Software **7**
4.1 Verifica sul dominio del tempo (Time Sink) 7
4.2 Verifica spettrale (Frequency Sink) 7
4.3 Confronto: 3 armoniche vs 10 armoniche 7

5 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale **8**
5.1 Banda al 99.95% della Potenza 8

6 Analisi del Segnale Sfasato **10**
6.1 Spettro delle Ampiezze: Invarianza 10
6.2 Spettro delle Fasi: Effetto del Ritardo 10
6.3 Ricostruzione del Segnale Sfasato in GNU Radio 11
6.4 Conclusioni 12

1 Introduzione e Modello Analitico

L'obiettivo di questa relazione è l'analisi in frequenza e la successiva sintesi del segnale periodico $y(t)$ assegnato. Al fine di semplificare il calcolo dei coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier, risulta conveniente sfruttare la linearità dell'operatore trasformata e scomporre il segnale in componenti elementari note.

Osservando l'andamento del segnale in un singolo periodo T_0, e centrando l'asse dei tempi, è possibile modellare $y(t)$ come la sovrapposizione lineare di $y_1(t)$ (segnale Δ) e $y_2(t)$ (segnale Π).

Questo è il modo più efficiente di calcolare le caratteristiche del segnale, in quanto le proprietà delle funzioni Δ e Π sono già note.

I parametri calcolati a partire dal numero di lettere del cognome ("D'Amico" $\rightarrow N = 6$) sono:

- $A = \lceil \frac{N}{2} \rceil = \lceil \frac{6}{2} \rceil = 3$ V
- $T_0 = \frac{1}{N}$ ms $= \frac{1}{6}$ ms

L'espressione analitica nel periodo $t \in \left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$ risulta essere:

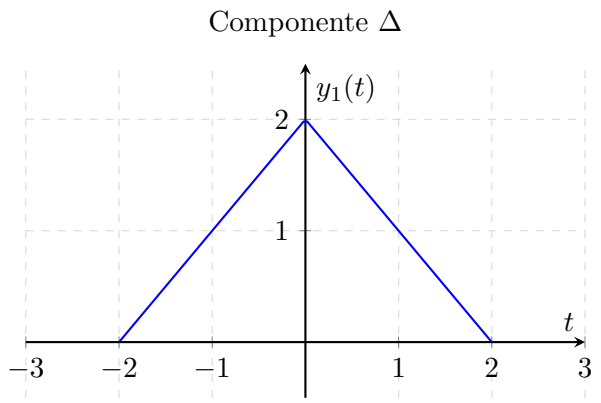
$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \Delta\left(\frac{t}{T_0/2}\right) + \frac{A}{2}\Pi\left(\frac{t}{T_0/2}\right) \tag{1}$$

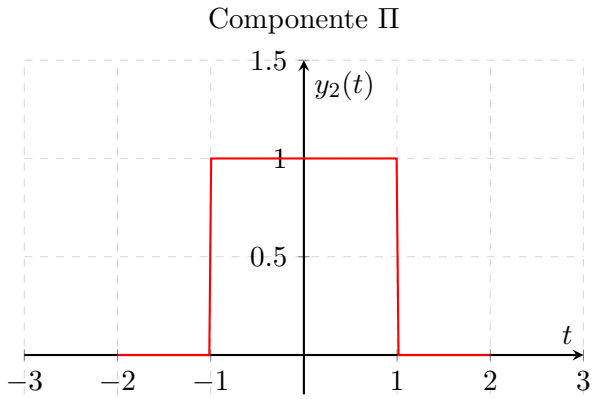
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie

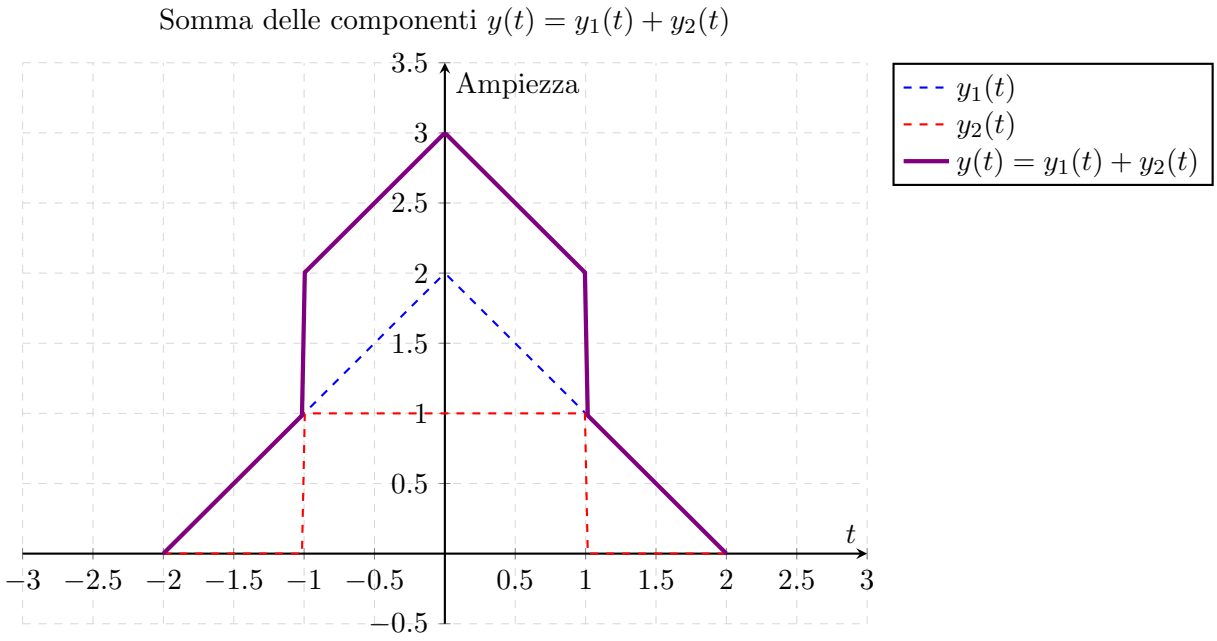
Una caratteristica importante da notare subito è che sia $\Delta(\cdot)$ che $\Pi(\cdot)$ sono **funzioni pari**. Di conseguenza, anche la loro somma $y(t)$ è una funzione pari. Questo ci garantisce in anticipo che i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier saranno puramente reali (parte immaginaria nulla).

1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti

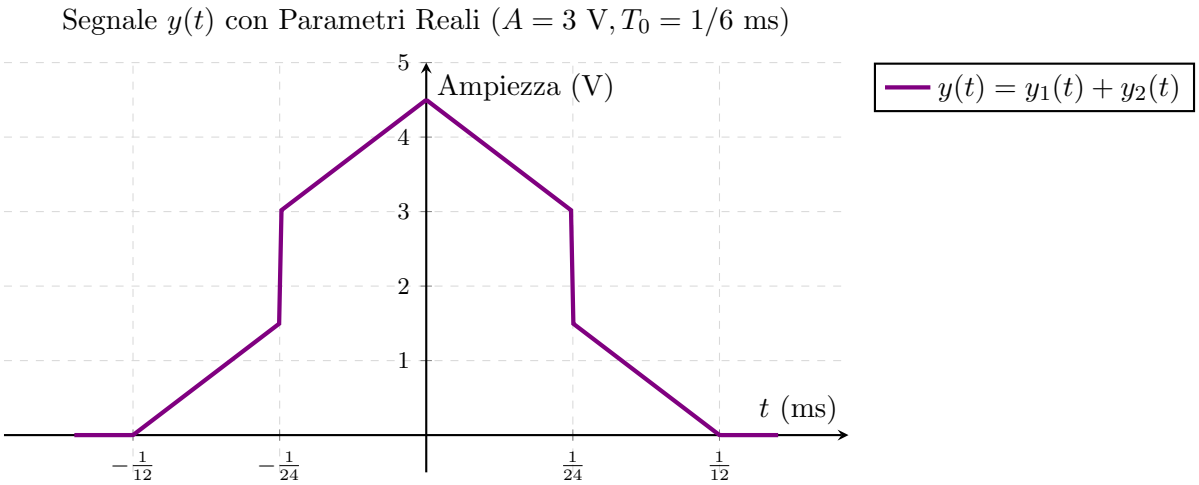
Di seguito viene illustrata la scomposizione grafica del segnale (con valori normalizzati $A = 2, T_0 = 4$ per chiarezza visiva), mostrando prima le singole componenti e infine il segnale risultante.







In corrispondenza dell'istante $t = \pm\frac{T_0}{4}$, la caduta verticale del rettangolo e la pendenza del triangolo si sommano creando in quel punto l'esatto salto di ampiezza $\frac{A}{2}$ mostrato nella figura originale della consegna.



2 Sviluppo in Serie di Fourier

Sfruttando la linearità della Serie di Fourier, calcoliamo i coefficienti Y_k sommando le due componenti base $y_1(t)$ e $y_2(t)$ su un singolo periodo T_0:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\,\mathcal{F}\{y_T(t)\}\big|_{f=\frac{k}{T_0}}$$

dove $y_T(t)$ è il segnale limitato a un singolo periodo, con $\mathcal{F}\{y_T(t)\} = \mathcal{F}\{y_1(t)\} + \mathcal{F}\{y_2(t)\}$.

Ricordando le trasformate notevoli per gli impulsi rettangolare e triangolare, e usando la convenzione del sinc normalizzato ($\mathrm{sinc}(x) \triangleq \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$):

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}(fT) \tag{2}$$

$$\mathcal{F}\left\{\Delta\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}^2(fT) \tag{3}$$

Nel nostro caso le due forme d'onda hanno una base definita dal valore $T = \frac{T_0}{2}$. Applicando le formule notevoli:

$$\mathcal{F}\{y_1(t)\} = A\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}^2\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{4}$$

$$\mathcal{F}\{y_2(t)\} = \frac{A}{2}\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) = \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{5}$$

Passando alle frequenze discrete $f = \frac{k}{T_0}$ e ricordando di dividere per il periodo secondo la formula della serie, otteniamo l'espressione generale dei coefficienti:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\left[\frac{AT_0}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right)\right] = \frac{A}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{A}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \tag{6}$$

2.1 Analisi dei Coefficienti

L'espressione (6) descrive lo spettro del segnale. Ne analizziamo l'andamento per tracciare gli spettri dell'ampiezza $|Y_k|$ e della fase ϑ_k.

Componente Continua ($k = 0$): Sfruttando il fatto che $\mathrm{sinc}(0) = 1$:

$$Y_0 = \frac{A}{2} + \frac{A}{4} = \frac{3}{4}A = 2.25\ \mathrm{V}$$

Armoniche Pari ($k = 2m \neq 0$): Il numeratore delle funzioni $\mathrm{sinc}(k/2)$ contiene il termine $\sin(\pi k/2)$, che vale sempre zero ogniqualvolta k è un numero pari. Di conseguenza, tutte le armoniche pari si annullano:

$$Y_{2m} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Armoniche Dispari ($k = 2m + 1$): Per gli indici dispari, possiamo espandere la funzione sinc limitandoci a calcolare il seno a numeratore:

$$Y_{2m+1} = \frac{2A}{\pi^2 k^2} + \frac{A}{2\pi k}\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \tag{7}$$

Questa analisi conferma che i coefficienti Y_k sono interamente reali ($\Im\{Y_k\} = 0$), pertanto lo spettro di fase ϑ_k assume solo i valori 0 o $\pm\pi$ in base al segno algebrico del coefficiente calcolato.

3 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi

In questa sezione calcoliamo esplicitamente e disegniamo i grafici delle prime 10 armoniche positive del segnale, usando il modello ricavato nel capitolo precedente.

Sfruttando la frequenza fondamentale $f_0 = 1/T_0 = 6$ kHz e inserendo i valori interi di k:

$$\begin{aligned} Y_0 &= 2.25 \text{ V} \\ Y_{2m} &= 0 \\ Y_{2m+1} &= \frac{6}{\pi^2 k^2} + \frac{3}{2\pi k} \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{aligned}$$

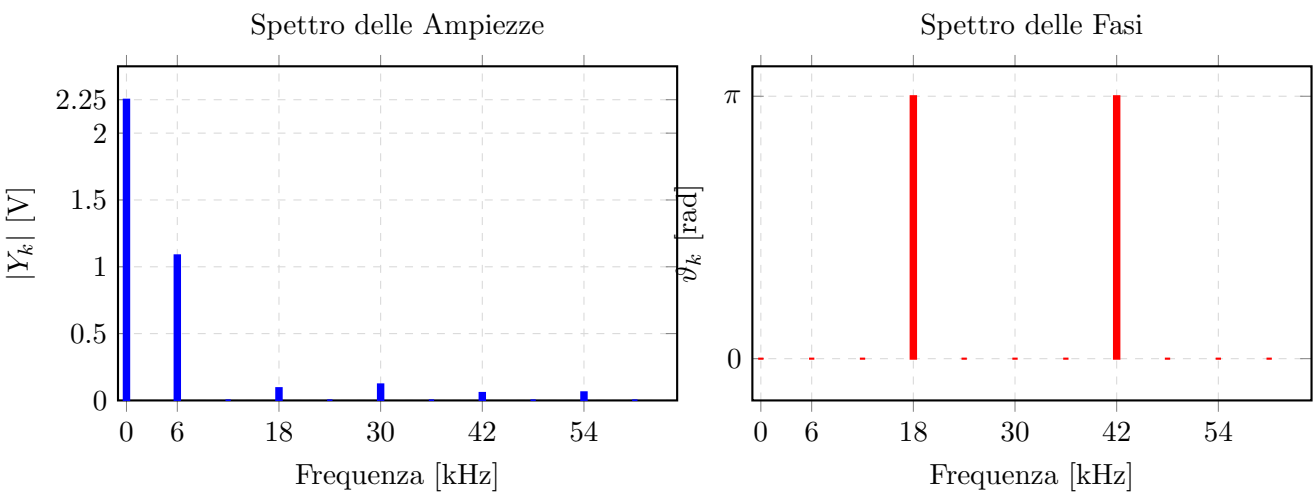
otteniamo i valori della tabella sottostante. Si ricorda che per ricostruire il segnale nel dominio del tempo tramite software (come ad esempio in GNU Radio), l'ampiezza di ciascuna onda armonica deve essere raddoppiata ($2|Y_k|$), ad eccezione della componente media che rimane invariata.

Armonica n° (k)	**Coefficiente Y_k**	**Frequenza [kHz]**	**Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]**	**Fase ϑ_k [rad]**
0	2.2500	0	2.2500	0
1	1.0854	6	2.1708	0
2	0	12	0	0
3	-0.0917	18	0.1833	π
4	0	24	0	0
5	0.1198	30	0.2396	0
6	0	36	0	0
7	-0.0558	42	0.1116	π
8	0	48	0	0
9	0.0606	54	0.1211	0
10	0	60	0	0

Tabella 1: Valori calcolati per le prime 10 armoniche positive

3.1 Grafici dello Spettro

Mostriamo adesso graficamente lo spettro a righe. Nei grafici qui sotto, possiamo analizzare visivamente l'impronta di $|Y_k|$ e ϑ_k valutandoli alle singole frequenze trovate.



Come atteso dalla teoria, lo spettro di fase compie uno scatto a π esattamente su quelle armoniche per cui il coefficiente assume segno negativo (cioè per $k = 3$ e $k = 7$).

3.2 Andamento delle Ampiezze per $k \to \infty$

Osservando invece l'andamento delle ampiezze all'aumentare della frequenza, vale la pena fare una considerazione basata sulla teoria della regolarità dei segnali.

Il triangolo non presenta salti, ma solo spigoli (discontinuità nella prima derivata), e per questo contribuisce allo spettro con un decadimento rapido proporzionale a $1/k^2$ (dovuto al termine in sinc^2). Il rettangolo, al contrario, presenta delle palesi discontinuità a gradino, che generano un decadimento in frequenza molto più lento, asintotico a $1/k$ (dovuto al termine in sinc). Visto che il "peggior difetto" di regolarità domina sempre sulle alte frequenze, per valori elevati di k il decadimento complessivo di $y(t)$ seguirà la regola del $1/k$. È un comportamento atteso.

4 Ricostruzione e Simulazione Software

I coefficienti Y_k permettono di ricostruire il segnale nel tempo tramite la forma polare reale:

$$y_{rec}(t) = Y_0 + 2\sum_{k=1}^{N} |Y_k| \cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k) \tag{8}$$

Le prime 10 armoniche ($k = 1, \ldots, 10$) includono solo cinque componenti non nulle (quelle dispari: $k = 1, 3, 5, 7, 9$), poiché tutte le armoniche pari si annullano per la proprietà dimostrata in sez. 2. In corrispondenza dei salti bruschi, il segnale ricostruito converge al valor medio del salto (condizioni di Dirichlet), ma introduce oscillazioni locali (Fenomeno di Gibbs) con errore di picco costante di circa il 9%.

k	Frequenza [kHz]	Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]
0	0	2.2500 (DC)
1	6	+2.1708
3	18	−0.1833
5	30	+0.2396
7	42	−0.1116
9	54	+0.1211

4.1 Verifica sul dominio del tempo (Time Sink)

Il segnale ricostruito è stato simulato su *GNU Radio* sommando le sorgenti sinusoidali a una costante DC (2.25 V) tramite un blocco `Add`. Per stabilizzare la visualizzazione nel blocco `QT GUI Time Sink` ed evitare che la traccia scorresse a schermo (*free run*), è stato configurato un trigger di tipo `Normal` con livello di soglia 2.25 V (pari alla componente media). La sample rate è stata impostata a 200 000 Hz per rispettare il criterio di Nyquist rispetto all'armonica più alta ($9f_0 = 54$ kHz).

4.2 Verifica spettrale (Frequency Sink)

Per verificare che le componenti in frequenza corrispondano agli spettri calcolati nel Cap. 3, l'uscita del blocco `Add` è stata collegata anche a un `QT GUI Frequency Sink`. La visualizzazione in scala lineare deve mostrare righe spettrali in corrispondenza dei valori $\{0, 6, 18, 30, 42, 54\}$ kHz, con altezze proporzionali agli $|Y_k|$ della tabella. Le righe alle frequenze pari (12, 24, 36, 48, 60 kHz) devono risultare assenti.

4.3 Confronto: 3 armoniche vs 10 armoniche

Per apprezzare l'effetto della troncatura, si confronta la ricostruzione con le prime 3 armoniche ($k = 1, 2, 3$, di cui solo $k = 1$ e $k = 3$ non nulle) contro quella con le prime 10. Nel primo caso vengono escluse le componenti ad alta frequenza che modellano i dettagli del salto, rendendo l'errore di ricostruzione visivamente più evidente.

Ricostruzione	Armoniche usate	Errore visivo
3 armoniche	$k = 0, 1, 3$	Ripple ampio, forma "morbida"
10 armoniche	$k = 0, 1, 3, 5, 7, 9$	Ripple ridotto, sagoma precisa

Con sole 3 armoniche, su GNU Radio basta tenere attivi solo i blocchi per $k = 1$ (Amp: 2.1708) e $k = 3$ (Amp: -0.1833) più il DC, disabilitando gli altri. Il confronto visuale tra i due Time Sink conferma che il Fenomeno di Gibbs è peggiorato dall'overshoot più pronunciato al cambio di livello, mentre la forma complessiva del segnale già si delinea correttamente.

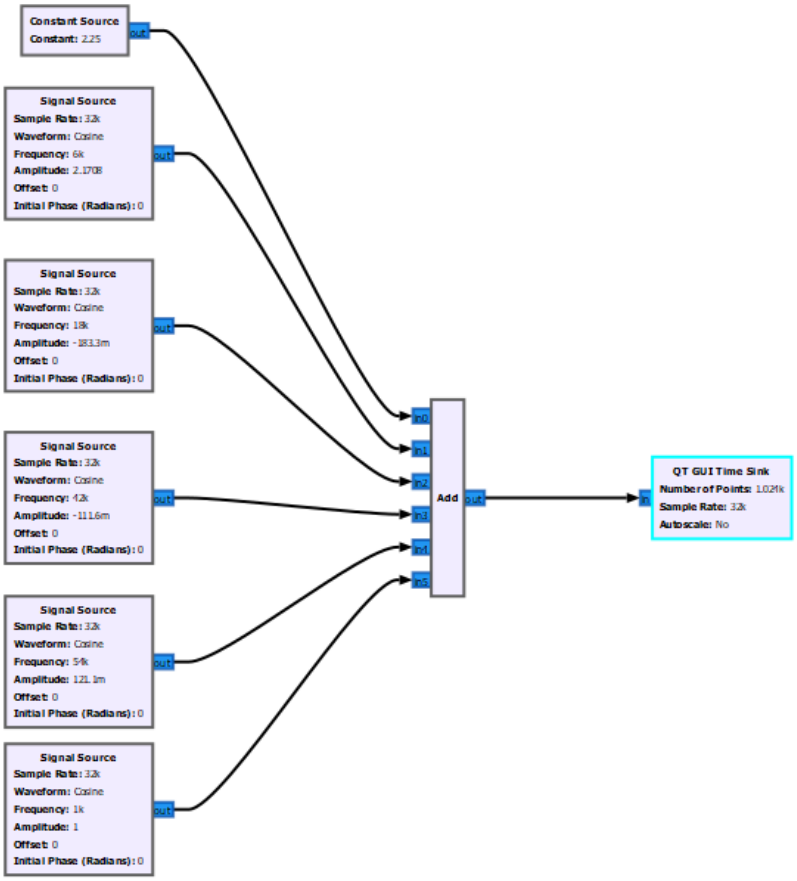


Figura 1: Flowgraph in GNU Radio: 6 sorgenti (DC + 5 armoniche) collegate ad Add → Time Sink

5 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale

Il segnale $y(t)$ assegnato è un segnale di potenza. La potenza media P_y è calcolata nel dominio del tempo tramite l'integrale quadratico su un periodo T_0.

Normalizzando con $x = \frac{2t}{T_0}$ e spezzando il dominio in due intervalli (dove il rettangolo si annulla per $x > 0.5$):

$$P_y = 2\int_0^{0.5} (4.5 - 3x)^2\, dx + 2\int_{0.5}^{1} (3 - 3x)^2\, dx = \frac{64.125}{9} + \frac{3.375}{9} = \mathbf{7.5}\ \mathrm{V}^{\mathbf{2}}$$

5.1 Banda al 99.95% della Potenza

La banda essenziale è definita come la frequenza B oltre la quale la potenza residua è inferiore allo 0.05% del totale. Sommando la potenza delle righe spettrali $|Y_k|^2$ in modo cumulativo:

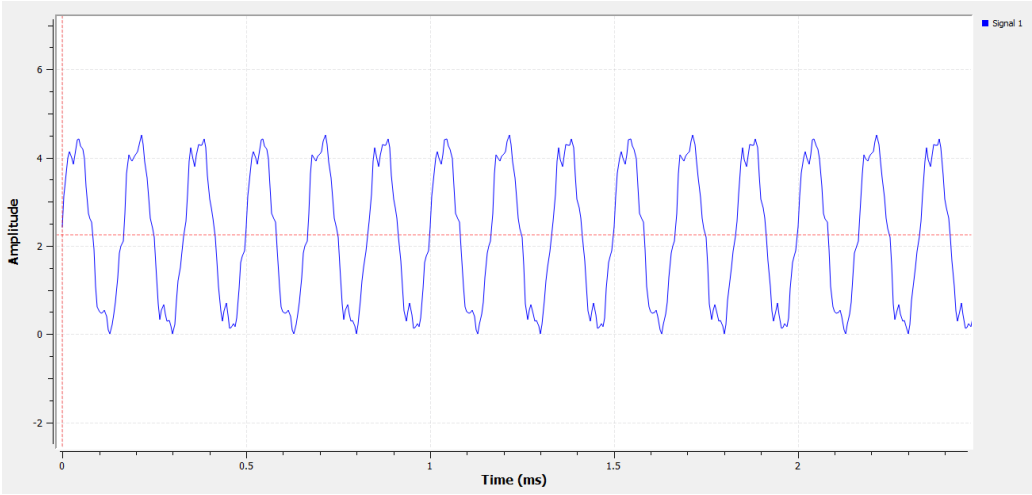


Figura 2: Output del QT GUI Time Sink: ricostruzione con le prime 10 armoniche ($N = 10$)

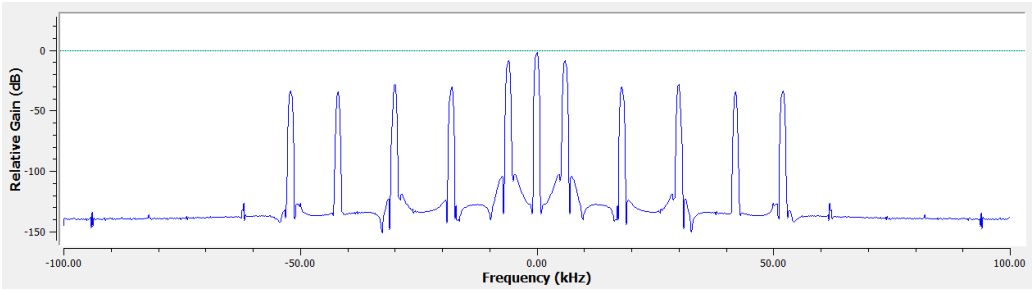


Figura 3: Output del QT GUI Frequency Sink: verifica dello spettro delle ampiezze

Armoniche incluse	$k_{\max}$	$f_{\max}$ [kHz]	% Potenza cumulativa
DC	0	0	67.50%
DC + $k = 1$	1	6	98.92%
+ $k = 3$	3	18	99.14%
+ $k = 5$	5	30	99.52%
+ $k = 7$	7	42	99.61%
+ $k = 9$	9	54	99.70%
+ $k = 11$	11	66	99.74%
+ $k = 13$	13	78	99.79%
+ $k = 19$	19	114	99.85%
+ $k = 29$	29	174	99.90%
+ $k = 39$	39	234	99.93%
+ $k = 49$	49	294	99.94%
+ $k = 59$	59	354	**99.95%**

Il lento avvicinamento alla soglia è conseguenza diretta del decadimento a $1/k$ dello spettro, dovuto alla discontinuità del rettangolo. La banda al 99.95% corrisponde a:

$$\boxed{B_{99.95\%} = 59\, f_0 = 59 \times 6 \text{ kHz} = 354 \text{ kHz}}$$

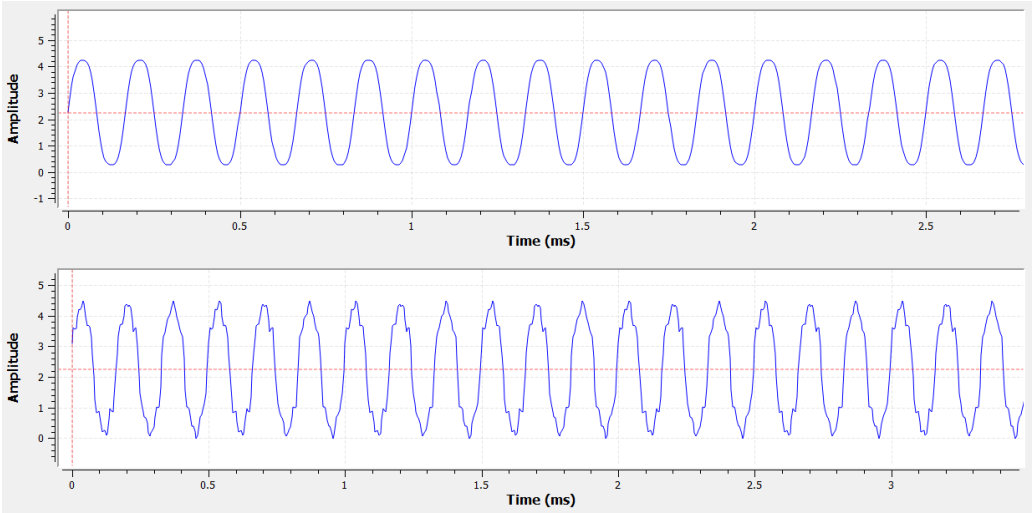


Figura 4: Confronto visuale: ricostruzione con 3 armoniche (sopra) vs 10 armoniche (sotto)

6 Analisi del Segnale Sfasato

Il segnale sfasato è definito come $y_s(t) = y(t - t_0)$, dove il ritardo è specificato dalla consegna:

$$t_0 = \frac{T_0}{N} = \frac{T_0}{6} = \frac{1}{36} \text{ ms} \approx 27.78\,\mu\text{s} \tag{9}$$

Tramite la proprietà di traslazione nel tempo, i coefficienti Y'_k del segnale ritardato sono:

$$Y'_k = Y_k \cdot e^{-j2\pi k f_0 t_0} = Y_k \cdot e^{-j2\pi k \frac{f_0}{N}} = Y_k \cdot e^{-j\frac{\pi k}{3}} \tag{10}$$

Lo sfasamento introdotto per ciascuna armonica è $\Delta\varphi_k = -\frac{\pi k}{3}$ (rad).

6.1 Spettro delle Ampiezze: Invarianza

Il modulo dei nuovi coefficienti è identico all'originale, poiché $|e^{-j\pi k/3}| = 1$:

$$|Y'_k| = |Y_k|$$

Lo spettro delle ampiezze del segnale sfasato coincide con quello del Cap. 3.

6.2 Spettro delle Fasi: Effetto del Ritardo

La fase dei nuovi coefficienti (calcolata come $\vartheta'_k = \vartheta_k + \Delta\varphi_k \pmod{2\pi}$, riportata nell'intervallo $[-\pi, \pi]$) risulta:

k	ϑ_k orig. [rad]	$\Delta\varphi_k = -\pi k/3$ [rad]	ϑ'_k [rad]	Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]
0	0	0	0	2.2500
1	0	$-\pi/3$	$-\pi/3$	2.1708
3	π	$-\pi$	0	0.1833
5	0	$-5\pi/3$	$+\pi/3$	0.2396
7	π	$-7\pi/3$	$+2\pi/3$	0.1116
9	0	-3π	π	0.1211

Tabella 2: Spettro di fase del segnale sfasato $y_s(t) = y(t - T_0/6)$

A differenza del segnale originale (dove la fase era sempre 0 o π), il ritardo introduce sfasamenti intermedi multipli di $\pi/3$. La progressione lineare della fase con k è la firma caratteristica di un ritardo puro.

6.3 Ricostruzione del Segnale Sfasato in GNU Radio

Poiché le ampiezze sono invariate, il flowgraph può essere adattato modificando esclusivamente il parametro `Phase Offset` di ciascun blocco `Signal Source`:

k	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Phase Offset [rad]
1	6	$+2.1708$	$-\pi/3 \approx -1.047$
3	18	$+0.1833$	0
5	30	$+0.2396$	$+\pi/3 \approx +1.047$
7	42	$+0.1116$	$+2\pi/3 \approx +2.094$
9	54	-0.1211	0

Nota: L'assorbimento del segno negativo nell'ampiezza equivale a un Phase Offset di π. Nella tabella sopra le ampiezze sono tutte positive e lo sfasamento di π è già incluso nel Phase Offset (ϑ'_k già calcolato nella tabella precedente).

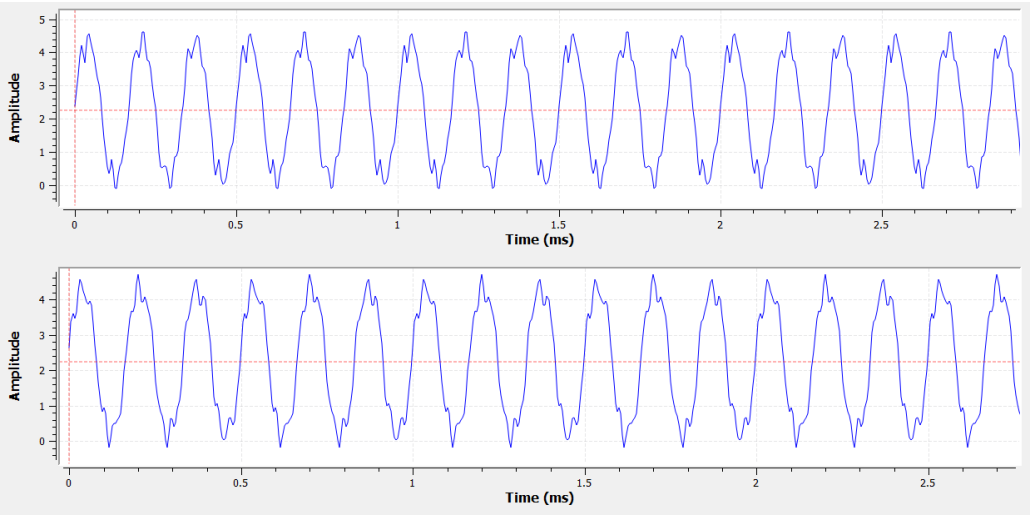


Figura 5: Time Sink: confronto tra $y(t)$ e $y_s(t)$ con ritardo $T_0/6$

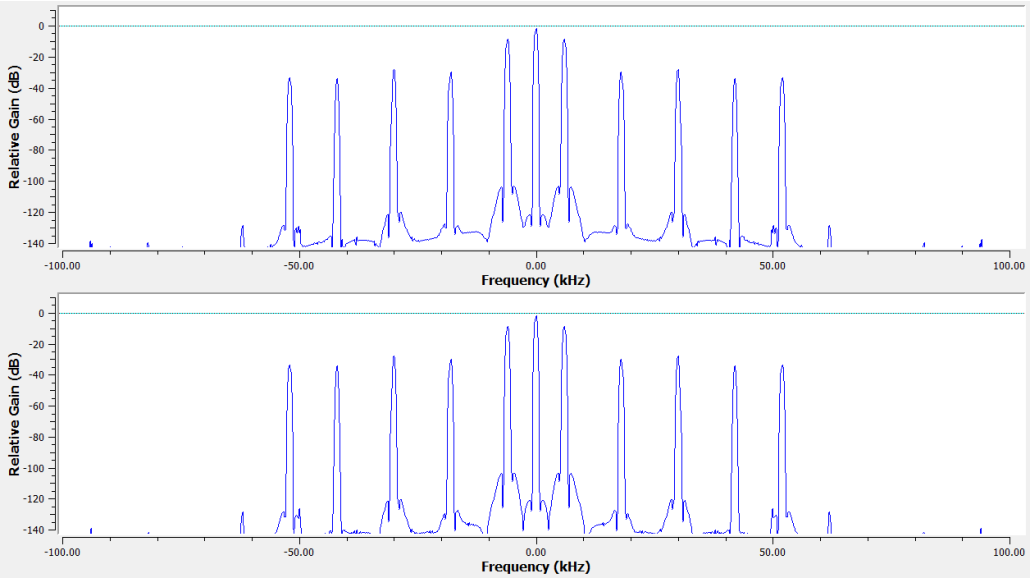


Figura 6: Frequency Sink del segnale sfasato: le ampiezze coincidono con quelle del segnale originale

6.4 Conclusioni

La banda al 99.95% è $B_{99.95\%} = 354$ kHz ($k = 59$). Il ritardo $t_0 = T_0/6$ lascia invariato lo spettro di ampiezza e introduce uno sfasamento lineare $\vartheta'_k = \vartheta_k - \pi k/3$ sulle fasi, visibile nel Time Sink come una traslazione orizzontale del segnale pari a $t_0 = 27.78\,\mu$s.

Questo documento e il relativo codice sono ospitati all'interno di un repository pubblico su GitHub.
`https://github.com/andreadamico678/tesine-teoria-dei-segnali`